PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Informática

TRABAJO FINAL

INF3541-2 TALLER DE BASE DE DATOS

Como finalización de Ramo, deberán entregar un trabajo realizado en el Sistema Administrador de Bases de Datos PostgresSQL el cual consiste en implementar una base de datos a partir de un gran conjunto de datos, según elección en listado Adjunto.

- Seleccione un conjunto de datos con una cantidad considerables de registros, que al normalizarlo obtenga alrededor de 10 tablas y que sea reciente (año 2025 o 2026), desde alguno de estos sitios:
  - `https://www.kaggle.com/datasets`
  - `https://datahub.io/collections`
  - Búsqueda por temas en `https://datasetsearch.research.google.com`
- Modele y cargue el set de datos elegido. El modelo creado debe manejar control total de integridad y reglas del negocio totalmente controladas mediante el uso de `constraint` y/o `triggers`.
- Sobre el modelo cargado, genere:
  - Uso de `triggers` para manejo de Logs de transacciones sobre tabla (s) principal.
  - Generación de procedimientos almacenados para los mantenedores de las tablas. Al menos uno de ellos debe implementar alguna regla del negocio (validación, etc). Debe manejar correctamente las transacciones.
  - Generación de consultas (informes) los cuales deben incluir consultas complejas (`subqueries`).
    - Realice una consulta restringiendo los datos, que haga uso del operadores OR, operador IN, UNION o usando enlazando las tablas por el `where` (sin uso de la sentencia `join`).
    - Realice una consulta equivalente a la anterior (que retorne los mismos resultados), pero que la sentencia sea distinta. Comprare ambos planes de ejecución, y trate de mejorarlos, ya sea modificando la consulta y/o creando índices.
  - Manejo de usuario con distinto nivel de acceso a los datos (incluso con filtros mediante vistas).

Forma de entrega: Se debe entregar un archivos ZIP que contenga script de creación de la base de datos, la carga de los datos a tabla temporal y el traspaso de los datos a tablas del modelo. Además entregar script de las funciones / `triggers` / consultas, y en forma adicional un informe en PDF muestre las tareas realizadas, los planes de ejecución previo y posterior a las modificaciones, y las conclusiones de la optimización de consulta.

Fecha Máxima selección del tema: martes 10 de noviembre.

Fecha Entrega final: miércoles 25 de noviembre.